



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

PROPONENTES

PROYECTO DE CARRERA: Ingeniería Informática **Sede:** Puerto Ordaz
Nombre y Apellido del Estudiante (S): Magleo Medina **C.I:** V.- 30.696.510
Nº Telf: 0412-9323072 **Email:** xxmagleoxx.medina2003@gmail.com

TUTOR ACADEMICO

Apellido y Nombre: Ing. Nelson Inojosa **Nº C.I.:** V – 13.132.431
Título Universitario: Ingeniero en Informática
Estudios de Postgrado:
Condición laboral: Docente **Categoría:** Asistente **Teléfono:** 04123417949
Correo electrónico: nelson.inojosa@gmail.com

SOLO PARA USO DE LA COMISION DE TRABAJO DE GRADO

Fecha consignación: ____/____/____ Fecha Devuelto para Mejoras: ____/____/____
Fecha primera revisión: ____/____/____ Fecha segunda revisión : ____/____/____

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO

Desarrolle los diferentes apartados en el espacio en blanco, ubicado bajo las instrucciones de cada sección

MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO

Monografía (Documento): _____ **Reporte de Investigación:** _____ **Productos o Artefactos:** ____
Desarrollo de aplicaciones: X **Otras producciones:** _____

TÍTULO TENTATIVO DE LA PROPUESTA: Desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Microinformática con Búsqueda Inteligente de Fallas para el Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco.



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En el entorno organizacional contemporáneo, la gestión eficiente de la información y la automatización de procesos se han convertido en pilares fundamentales para garantizar la operatividad y competitividad de las empresas. Los sistemas de información no solo facilitan el almacenamiento y procesamiento de datos, sino que, con la reciente integración de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), han evolucionado hacia plataformas analíticas capaces de gestionar bases de conocimiento, optimizar la toma de decisiones y predecir o clasificar soluciones ante incidentes repetitivos; es por ello, que Trasobares (2003) señala que "los encargados de elaborar los sistemas de información han de poseer conocimientos tanto de las tecnologías de información disponibles y que pueden utilizarse en la empresa, como del modo de organizarlas" (p.1). En áreas críticas como el soporte técnico informático, la dependencia de procesos manuales o sistemas obsoletos representa un obstáculo significativo que contradice esta necesidad de organización técnica, ya que genera cuellos de botella, pérdida de trazabilidad en los activos y un desgaste innecesario del capital humano frente a fallas ya documentadas en el pasado.

En el caso específico de CVG Ferrominera Orinoco C.A., la Gerencia de Telemática a través de su Departamento de Soporte Técnico, tiene la responsabilidad vital de garantizar la operatividad de la infraestructura microinformática de toda la empresa. Sin embargo, el departamento enfrenta una contingencia operativa severa derivada de la inoperatividad de los servidores centrales y la pérdida de la red corporativa. Este siniestro tecnológico dejó fuera de servicio la plataforma digital que se utilizaba para el control de los activos, obligando al personal a retornar a un modelo de gestión netamente manual, basado en la elaboración de actas físicas y el uso de carpetas para el control de ingresos, egresos y asignación de repuestos.

Esta regresión a procesos manuales ha desencadenado una serie de problemáticas que afectan directamente la eficiencia del departamento. En primer lugar, existe una evidente pérdida de trazabilidad sobre el parque tecnológico; resulta complejo y sumamente lento auditar el historial de reparaciones de un equipo específico o conocer con exactitud el inventario real de componentes en el almacén, lo que propicia inconsistencias y retrasos en la atención a los usuarios. En segundo lugar, la falta de una plataforma centralizada ha provocado la fragmentación del conocimiento técnico, Planas, Rodríguez y Lecha (2004) señalan que "entre las ventajas del uso de sistemas electrónicos tenemos el obtener registros más competentes y eficaces" (p. 2). Diariamente, los analistas resuelven incidencias de hardware y software, pero al no existir una base de datos digital, las soluciones aplicadas se pierden o quedan aisladas en la experiencia de cada técnico, lo que ocasiona



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

que, ante fallas recurrentes, se invierta tiempo valioso en rediagnosticar problemas que ya habían sido solucionados previamente por otro miembro del equipo.

Frente a esta situación, resulta imperativa la creación de una herramienta tecnológica que no solo recupere el control administrativo del departamento, sino que se adapte a las limitaciones de infraestructura actuales. El desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Microinformática, estructurado bajo una arquitectura de escritorio híbrida (empleando tecnologías como Spring Boot, Electron y SQLite para su funcionamiento offline), permitirá automatizar la generación de recibos, el control de inventario y la emisión de reportes sin depender de la red central. Asimismo, la incorporación de un Módulo de Búsqueda Inteligente de Fallas —entrenado mediante algoritmos de Inteligencia Artificial (como redes neuronales con Keras en Python)— representa una innovación clave. Este módulo analizará el texto de los diagnósticos y las soluciones históricas cargadas por los técnicos, actuando como un motor de búsqueda analítica que sugerirá soluciones precisas ante la descripción de una nueva falla, reduciendo drásticamente los tiempos de resolución.

De no abordarse esta problemática, el Departamento de Soporte Técnico continuará operando bajo un esquema ineficiente, prolongando los tiempos de inactividad de los equipos de la empresa, arriesgando la integridad del inventario de piezas y desaprovechando el conocimiento empírico de sus analistas, lo cual impacta negativamente en los indicadores de gestión de la Gerencia de Telemática.

Por consiguiente, la implementación de este sistema integral con asistencia de IA brindará una solución robusta, autónoma y escalable, transformando los datos históricos en conocimiento útil y garantizando el control absoluto de los bienes informáticos de la empresa.

En virtud de lo expuesto, surgen las siguientes interrogantes que guiarán el desarrollo de la presente investigación:

1. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de un sistema integral de gestión microinformática y búsqueda inteligente de fallas en el Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco?
2. ¿Cómo debe estructurarse el diseño de la base de datos relacional y el modelo de Inteligencia Artificial para garantizar una gestión consistente del inventario y un análisis eficiente de las soluciones técnicas?
3. ¿Qué tecnologías y arquitecturas de software resultan más adecuadas para construir una aplicación autónoma que integre el control de activos con un motor de búsqueda basado en modelos de aprendizaje automático?
4. ¿Cuáles son las pruebas de validación e integración requeridas para comprobar la usabilidad del sistema, la precisión del módulo de búsqueda inteligente y la seguridad de los roles de usuario?



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un Sistema Integral de Gestión Microinformática con Búsqueda Inteligente de Fallas para el Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la gestión de activos y el análisis inteligente de fallas en el Departamento de Soporte Técnico.
2. Diseñar la arquitectura de la base de datos relacional y el modelo de Inteligencia Artificial para garantizar el control del inventario y la clasificación eficiente de soluciones técnicas.
3. Construir la aplicación autónoma bajo una arquitectura híbrida que integre el control de inventario, la generación de reportes y el motor de búsqueda analítica asistido por IA.
4. Ejecutar pruebas de validación, usabilidad e integración para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, la precisión del módulo inteligente y la seguridad de los roles de usuario.

JUSTIFICACIÓN:

La presente investigación se justifica, en primer lugar, desde una perspectiva tecnológica y de innovación, al proponer una solución de software que supera las limitaciones de infraestructura actuales mediante el uso de una arquitectura híbrida y autónoma. La integración de tecnologías como Spring Boot, Electron y SQLite garantiza que el sistema pueda operar de manera robusta y descentralizada en un entorno offline, asegurando la persistencia de los datos a pesar de las fallas en la red corporativa. Además, la incorporación de un módulo de Inteligencia Artificial, desarrollado con herramientas como Keras y Python, marca un salto cualitativo, considerando que Ketkar (2017) define a Keras como "una API de aprendizaje profundo para Python que proporciona una forma conveniente de definir y entrenar cualquier tipo de modelo de aprendizaje profundo" (p. 97). De esta manera, el sistema deja de ser un simple repositorio de registros para convertirse en un motor analítico capaz de procesar el lenguaje natural de los diagnósticos, sugiriendo soluciones automatizadas y transformando la manera en que se interactúa con el software.

En el ámbito organizacional y operativo, el proyecto impacta directamente en la eficiencia de la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco. La automatización del control de ingresos, egresos y la vinculación de repuestos elimina la dependencia de formatos físicos y la vulnerabilidad ante la pérdida de documentos. Esto se traduce en una trazabilidad exacta del parque tecnológico y del inventario del almacén, optimizando los tiempos de respuesta del Departamento de Soporte Técnico. Al reducir los cuellos de botella administrativos y agilizar la localización de soluciones mediante la IA, la empresa minimiza el tiempo de



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

inactividad de las estaciones de trabajo de los demás departamentos, protegiendo así la continuidad del negocio y reduciendo costos operativos ocultos.

Desde el punto de vista humano y social, la implementación de este sistema beneficia de forma directa a los analistas de soporte técnico, quienes actualmente se ven sometidos a la carga operativa y el desgaste cognitivo que implica gestionar grandes volúmenes de información en papel. Al respecto, Bedoya, Hernández y Villegas (2016) sostienen que la automatización "genera ventajas tales como mejorar las condiciones de trabajo del personal, optimizando tiempo en procesos tediosos e incrementando la seguridad en los mismos" (p. 20). Bajo esta premisa, el sistema propuesto proporciona una interfaz centralizada y ergonómica que facilita la rutina diaria del trabajador y fomenta el trabajo colaborativo. Al centralizar las soluciones en una base de conocimientos inteligente, se democratiza la experiencia técnica; un problema resuelto por un analista hoy, servirá como guía automatizada para cualquier otro analista mañana, reduciendo la frustración y el esfuerzo redundante ante fallas repetitivas.

Finalmente, desde una dimensión académica y metodológica, este trabajo de grado representa un aporte significativo para la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y para la línea de investigación en Ingeniería Informática. El proyecto demuestra la viabilidad de aplicar el ciclo de vida del desarrollo de software en combinación con modelos de aprendizaje automático para resolver contingencias industriales reales. Asimismo, sienta un precedente documentado sobre cómo las organizaciones con infraestructuras heredadas o siniestradas pueden adoptar tecnologías de vanguardia de forma modular, sirviendo como material de consulta y base teórica para futuros investigadores interesados en la integración de Inteligencia Artificial en sistemas de gestión empresarial.

ALCANCE:

El alcance de la presente investigación comprende el desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Microinformática con Búsqueda Inteligente de Fallas, diseñado específicamente para el Departamento de Soporte Técnico, adscrito a la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco C.A., ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Este proyecto tiene como propósito fundamental automatizar el control administrativo de los activos informáticos y optimizar los tiempos de respuesta en la resolución de incidencias técnicas mediante la implementación de Inteligencia Artificial.

A nivel funcional y tecnológico, el proyecto se delimita a la creación de una aplicación de escritorio basada en una arquitectura híbrida y autónoma. Se empleará el framework Electron para la interfaz de usuario, Spring Boot para la estructuración del backend y SQLite como motor de base de datos local, garantizando así la total operatividad del sistema en un entorno offline o sin conexión a la red corporativa. El software abarcará



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

Página 6 de 17

módulos específicos orientados a: el registro centralizado de ingresos y egresos de equipos informáticos; el control estricto del inventario de componentes y repuestos; la generación automatizada de recibos técnicos en formato digital; el registro y seguimiento de los casos de soporte atendidos in situ; la programación y control en un módulo de mantenimientos preventivos y realizados; la gestión, registro y seguimiento de las actividades de los nuevos pasantes adscritos al departamento; y la administración de la seguridad a través de roles de usuario. Asimismo, el alcance incluye el desarrollo e integración de un módulo analítico construido con Python y Keras, el cual actuará como un motor de búsqueda inteligente capaz de procesar el lenguaje natural de los diagnósticos para clasificar y sugerir soluciones técnicas basadas en el historial de casos previamente resueltos.

Metodológicamente, el proyecto abarcará las fases fundamentales del ciclo de vida del desarrollo de software. El proceso iniciará con el levantamiento y análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales mediante la interacción directa con el personal operativo del taller. Seguidamente, se abordará el diseño arquitectónico de la aplicación, el modelado de la base de datos relacional (diagramas entidad-relación y casos de uso) y la estructuración del modelo de aprendizaje automático. Posteriormente, se ejecutará la fase de codificación e integración de los módulos, culminando con la aplicación de pruebas unitarias, de usabilidad y de caja negra para validar el correcto funcionamiento de las operaciones lógicas, el control de stock y la precisión del motor de IA. Finalmente, el proyecto contempla la elaboración de la documentación técnica y manuales de usuario, entregando una versión funcional y auditable que solventa la problemática actual del departamento.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO/REFERENCIAL O CONCEPTUAL:

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Antecedentes Internacionales:

Cuenca y Niño (2021) desarrollaron en la Universidad Piloto de Colombia el proyecto titulado "Diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica basado en un sistema de información para el control de ingreso y salida de equipos de cómputo en Agropecuaria Alfa S.A.S 2021". El objetivo de este trabajo fue crear un aplicativo integral para gestionar el registro, ingreso y salida de activos tecnológicos, solucionando problemas críticos de desorganización, extravíos y modificaciones no autorizadas. Este antecedente resulta de vital importancia para la presente investigación, ya que aporta un marco referencial detallado sobre cómo estructurar y modelar los procesos de control de hardware en entornos corporativos. Su implementación justifica la necesidad



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

Página 7 de 17

apremiante de sustituir los registros manuales por un sistema automatizado que garantice la trazabilidad de los equipos y la disponibilidad de la información, sirviendo como base teórica y lógica para el desarrollo de los módulos de inventario y soporte en la Gerencia de Telemática.

Sichacá (2021) en la Universidad Piloto de Colombia desarrolló la investigación "Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información contable orientado a entornos web para la gestión de los ingresos y egresos de productos". Este trabajo abordó la problemática de la pérdida de información y el control ineficiente de inventarios debido al uso de procesos manuales, proponiendo una arquitectura web (MVT) y el uso de bases de datos para garantizar la persistencia de los datos. Esta tesis resulta pertinente para el presente trabajo de grado, ya que aporta una visión organizativa sobre cómo estructurar el levantamiento de información y el diseño de interfaces orientadas a usuarios con poca experiencia digital. Además, reafirma que la sistematización de ingresos, egresos y control de stock mediante entornos locales o web es la alternativa más viable para mitigar el error humano y la fragmentación de la información.

En el ámbito de la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural, Ramos (2024) presentó en la Universidad de Antioquia (Colombia) el trabajo "Aplicación de Tecnologías de IA en la Gestión de Proyectos de Ingeniería Civil". El autor solucionó la dispersión de archivos y el deficiente acceso a la información mediante la creación de una base de datos local en SQLite y el desarrollo de una aplicación web (con Python y Streamlit). La innovación principal consistió en implementar un asistente virtual potenciado por el modelo GPT-4 de OpenAI, el cual permite a los usuarios realizar consultas en lenguaje natural para localizar información técnica histórica. Este antecedente aporta una validación metodológica y arquitectónica invaluable para la presente investigación, demostrando que la integración de bases de datos embebidas con motores analíticos de IA (como el propuesto con Python y Keras) optimiza radicalmente los tiempos de respuesta y democratiza el acceso al conocimiento institucional disperso.

Antecedentes nacionales:

Juárez y Villegas (2014) desarrollaron en la Universidad Central de Venezuela el "Sistema de Gestión de Inventario para los equipos e insumos del Centro Educativo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (CEAPUCV) utilizando código QR". El objetivo de este proyecto fue crear un sistema web automatizado para controlar las entradas, salidas y orígenes de los bienes de la institución, solucionando la falta de trazabilidad y las deficiencias de los sistemas manuales previos. Este antecedente resulta de gran valor para la presente investigación, ya que demuestra la efectividad de implementar sistemas de inventario digitales con control de roles para garantizar la integridad de los datos institucionales. Además, valida la necesidad de



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

Página 8 de 17

abandonar esquemas ineficientes de gestión, sirviendo como soporte para el diseño de los módulos de control de stock, generación de recibos y trazabilidad de activos microinformáticos en la Gerencia de Telemática.

Alarcón y Delgado (2018) presentaron en la Universidad Valle del Momboy la investigación "Sistema Inteligente de Búsqueda de Información Académica para la Universidad Valle del Momboy". Este proyecto tuvo como objetivo implementar un motor de búsqueda basado en algoritmos y sistemas expertos, diseñado para agilizar la obtención de información bibliográfica y documental entre estudiantes y docentes. Este antecedente resulta fundamental para el presente desarrollo, ya que documenta metodológicamente la creación de motores de búsqueda inteligentes (mediante bases de conocimiento y motores de inferencia) orientados a optimizar el tiempo del usuario final. Su enfoque valida la necesidad de abandonar las búsquedas lineales tradicionales y adoptar modelos analíticos; cimiento lógico que respalda la incorporación de algoritmos de Inteligencia Artificial (con Python y Keras) para la búsqueda semántica de fallas y soluciones técnicas en el sistema propuesto para la Gerencia de Telemática.

A partir de lo expuesto anteriormente respecto a los avances y limitaciones que presentan los proyectos orientados a la gestión de activos, arquitecturas descentralizadas y modelos de inteligencia artificial, en el marco de la presente investigación resulta pertinente asimilar dichas experiencias. Garantizar la consistencia de los datos en entornos con conectividad limitada, asegurar el control de acceso mediante roles y transformar el historial de diagnósticos en conocimiento recuperable son requisitos indispensables para superar la regresión a los procesos manuales. De esta manera, el desarrollo del Sistema Integral de Gestión Microinformática con Búsqueda Inteligente de Fallas para el Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco se orienta a dar respuesta a estas necesidades operativas; permitiendo administrar la información de forma autónoma (offline), optimizar los tiempos de resolución y asegurar la trazabilidad absoluta del parque tecnológico, aportando así un precedente tecnológico y metodológico de gran relevancia para futuras implementaciones de sistemas asistidos por IA en el ámbito industrial y académico.

BASES TEÓRICAS

- Sistemas de Información (Laudon & Laudon, 2020).
- Bases de Datos Relacionales (Elmasri & Navathe, 2016).
- Seguridad de la Información (Stallings, 2017).
- Roles y Permisos en Sistemas Web (Ferreira, 2019).
- Metodologías de Desarrollo de Software (Pressman, 2014).
- Inteligencia Artificial (Sheikh, Prins y Schrijvers 2023).



- Keras (Moolayil,2019).

BASES LEGALES

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 110. (CRBV, 1999).
- Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. Artículo 9, Artículo 11, Artículo 13, Artículo 20. (LECDI, 2001).
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Artículo 1, Artículo 2, Artículo 24. (LOCTI, 2016)
- Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Artículo 6, Artículo 12. (LSVC, 2018).

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación:

Para la presente investigación, se ha adoptado la investigación aplicada como tipo metodológico fundamental. Esta elección se justifica plenamente al considerar la definición propuesta por Lozada (2014), quien establece que la investigación aplicada "tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo" (p. 35). El presente estudio busca precisamente eso: abordar una necesidad operativa palpable y urgente en el Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco, como lo es la pérdida de trazabilidad de los activos informáticos y el estancamiento derivado de la inoperatividad de la red corporativa. Al desarrollar un Sistema Integral de Gestión Microinformática híbrido y autónomo, potenciado con Inteligencia Artificial para la búsqueda de fallas, se generará una solución con un impacto directo y beneficioso para la gerencia, mitigando los errores de los procesos manuales y optimizando la eficiencia en la atención a los usuarios. Asimismo, el enfoque cualitativo del proyecto permitirá comprender a fondo las necesidades diarias de los analistas, estructurar el conocimiento técnico empírico que alimentará al modelo de aprendizaje automático, y evaluar de forma precisa la usabilidad y efectividad de la herramienta desarrollada.

Diseño de la Investigación:

Según Arias (2012), el diseño de campo:

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p. 31)



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

En el marco del presente proyecto, la "realidad donde ocurren los hechos" es el Departamento de Soporte Técnico adscrito a la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco. De allí se obtendrá información directa a través de los analistas de soporte, los formatos físicos actuales de ingresos y egresos, el inventario del almacén y el historial de incidencias técnicas (datos primarios), sin alterar su estado original ni sus condiciones actuales de trabajo. Esta observación y recolección meticulosa permitirá identificar las particularidades de los flujos de trabajo manuales, las limitaciones de la infraestructura sin red y la semántica técnica empleada en los diagnósticos. Estos elementos son esenciales para estructurar la base de datos local (SQLite) y parametrizar el entrenamiento del modelo de Inteligencia Artificial. De esta manera, se garantiza que la herramienta resultante sea capaz de manejar la diversidad y complejidad inherente al control de activos y resolución de fallas.

Complementariamente, el estudio adopta un nivel de investigación exploratorio. Esto se debe a que, si bien el desarrollo de sistemas de gestión es una necesidad organizacional común, la creación de una herramienta integral estructurada bajo una arquitectura híbrida autónoma (offline) e impulsada por un motor de Inteligencia Artificial (Python/Keras) para analizar el lenguaje natural en un entorno industrial siniestrado, representa un campo de aplicación innovador que requiere una indagación profunda. Como señala Arias (2012), la investigación exploratoria "es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos" (p. 23). Por tanto, este enfoque permitirá investigar a fondo la viabilidad de estas tecnologías de vanguardia en entornos sin conectividad, así como explorar y determinar los métodos de aprendizaje automático más óptimos para generar una solución robusta y adaptable.

Población:

En cuanto a la delimitación de los sujetos de estudio, Arias (2012) argumenta que:

"La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p. 81).

En atención a esta definición, la población objetivo de la presente investigación está conformada por el personal operativo y administrativo perteneciente al Departamento de Soporte Técnico, adscrito a la Gerencia de Telemática de CVG Ferrominera Orinoco C.A. Este grupo abarca distintos niveles jerárquicos y roles dentro del área (analistas de soporte técnico, encargados del inventario y almacén, administradores del sistema y nuevos pasantes), todos desempeñándose directamente en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Estos individuos constituyen los usuarios directos cuyas rutinas, carga de datos,



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

diagnósticos e interacción diaria validarán la operatividad del Sistema Integral de Gestión Microinformática y la precisión del módulo de Inteligencia Artificial.

Muestra:

Para Arias (2012), “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p. 83). En el presente estudio, dada la naturaleza del proyecto de desarrollo tecnológico y el tamaño estrictamente delimitado de la población objetivo, se ha optado por incluir a la totalidad del personal operativo y administrativo adscrito al Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco. Por lo tanto, se empleará un muestreo no probabilístico de tipo intencional (con carácter censal). Esta elección se fundamenta en que los analistas y especialistas de esta área poseen las características operativas y los conocimientos empíricos específicos sobre las fallas microinformáticas y el manejo del inventario, lo cual los convierte en los sujetos idóneos para validar la funcionalidad, usabilidad y la precisión analítica del motor de Inteligencia Artificial de la herramienta propuesta. Su participación directa asegurará que la retroalimentación obtenida sea pertinente y crucial para afinar el desarrollo del sistema híbrido, haciendo que los resultados sean totalmente representativos para el contexto del problema investigado.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

Técnicas:

Arias (2012) indica que “se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p. 67). En este mismo orden de ideas, el citado autor define la encuesta como “una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). Se elige esta técnica por su idoneidad para comprender las necesidades y percepciones de los futuros usuarios de la herramienta, específicamente el personal operativo y los analistas del Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco. El presente proyecto busca desarrollar una solución integral, intuitiva y adaptable a entornos sin conexión; por lo tanto, las encuestas permitirán recabar directamente las opiniones del personal sobre las funcionalidades deseadas, los desafíos operativos actuales frente a la gestión manual del inventario y la terminología exacta que emplean al documentar las incidencias. Además, esta técnica se alinea con el enfoque cualitativo de la investigación al facilitar la recopilación de información detallada que ayudará a estructurar la base de datos local (SQLite) y a recolectar el conocimiento técnico empírico necesario para entrenar el modelo de Inteligencia Artificial (Keras/Python).

Instrumentos:

Arias (2012) define que “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 68). Para el caso



de nuestro estudio, este se centrará en el uso de cuestionarios de preguntas cerradas, que según el mismo autor, “son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado” (p. 74). La elección de los cuestionarios de preguntas cerradas se justifica por su eficiencia y precisión para recopilar datos del personal operativo y analistas del Departamento de Soporte Técnico de CVG Ferrominera Orinoco, facilitando un análisis estructurado. Este formato permite obtener información específica y cuantificable sobre la usabilidad, funcionalidad y aplicabilidad de la herramienta, aspectos cruciales para su validación. Las opciones de respuesta preestablecidas aseguran claridad y uniformidad en las respuestas, simplificando la interpretación y comparación de los datos. Esto es vital para evaluar si la interfaz del sistema híbrido es intuitiva, si el control de inventario offline es efectivo y si las sugerencias de fallas emitidas por la Inteligencia Artificial cumplen con los objetivos del proyecto, optimizando el proceso de retroalimentación de un grupo con alta demanda técnica y operativa.

Procedimiento Metodológico de la Investigación

El procedimiento metodológico de esta investigación se estructura en torno a los objetivos específicos planteados, detallando las actividades a realizar en cada fase para garantizar la obtención de información clave y el desarrollo efectivo de la herramienta propuesta. Cada etapa estará orientada a cumplir los propósitos del estudio y a generar un producto robusto y funcional.

1. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la gestión de activos y el análisis inteligente de fallas en el Departamento de Soporte Técnico.

- Realizar entrevistas y aplicar cuestionarios al personal operativo de la Gerencia de Telemática para levantar información detallada sobre los flujos actuales de ingresos, egresos, mantenimientos y resolución de incidencias.
- Identificar las restricciones técnicas y operativas del entorno (como la inoperatividad de la red corporativa) para establecer los requerimientos no funcionales que regirán la arquitectura híbrida y autónoma.
- Documentar exhaustivamente las especificaciones del sistema, abarcando los módulos de inventario, gestión de pasantes y los parámetros de entrada de texto necesarios para alimentar el motor de Inteligencia Artificial.

2. Diseñar la arquitectura de la base de datos relacional y el modelo de Inteligencia Artificial para garantizar el control del inventario y la clasificación eficiente de soluciones técnicas.

- Elaborar el Modelo Entidad-Relación (MER) y el diccionario de datos orientados a SQLite, garantizando la normalización y la persistencia local de la información de forma segura.

- Estructurar la arquitectura de la red neuronal utilizando Python y Keras, definiendo las capas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para la clasificación semántica y el análisis de los diagnósticos técnicos.
- Diseñar la arquitectura de software híbrida (definiendo la interacción entre Electron y Spring Boot) junto con los prototipos de la interfaz de usuario (UI/UX), enfocándose en la usabilidad para los analistas.

3. Construir la aplicación autónoma bajo una arquitectura híbrida que integre el control de inventario, la generación de reportes y el motor de búsqueda analítica asistido por IA.

- Codificar el backend en Spring Boot para gestionar la lógica de negocio y la seguridad por roles, enlazándolo de forma transparente con la interfaz de escritorio renderizada mediante Electron.
- Entrenar, compilar y desplegar el modelo de aprendizaje automático utilizando el historial empírico de fallas, integrándolo al sistema como el motor principal para la sugerencia automatizada de soluciones.
- Implementar las funcionalidades transaccionales de control de stock, la gestión de mantenimientos programados y la generación automatizada de recibos y reportes estadísticos en formato digital.

4. Ejecutar pruebas de validación, usabilidad e integración para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, la precisión del módulo inteligente y la seguridad de los roles de usuario.

- Aplicar pruebas unitarias y de caja negra a los módulos administrativos para asegurar la integridad transaccional de las operaciones (entradas/salidas) sobre la base de datos local en un entorno estrictamente offline.
- Evaluar el rendimiento y la exactitud de las predicciones del modelo de Inteligencia Artificial al procesar nuevos reportes en lenguaje natural, ajustando los parámetros de Keras según las métricas obtenidas.
- Realizar pruebas de usabilidad y aceptación directamente con los analistas de soporte técnico, recopilando su retroalimentación para afinar la ergonomía de la interfaz y validar que la herramienta soluciona efectivamente las contingencias del departamento.

METODOLOGÍA DE SISTEMAS A UTILIZAR

- **Modelo Cascada:** El desarrollo del sistema se llevará a cabo siguiendo las fases establecidas por la



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

metodología de desarrollo seleccionada, en este caso, el modelo en cascada. Según Díaz Alonso y Delgado Olivera (2020), “Este modelo toma las actividades fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, validación y evolución y las representa como fases separadas del proceso”. El modelo en cascada se adapta adecuadamente al presente proyecto, dado que se busca construir un sistema integral funcional que combine la gestión administrativa con Inteligencia Artificial, abarcando componentes claramente diferenciables como el control de inventario local (SQLite), la estructuración de la arquitectura híbrida (Electron y Spring Boot) y el entrenamiento del motor analítico para la búsqueda de fallas (Keras/Python). Cada fase del modelo se alinea directamente con las etapas secuenciales necesarias para levantar los requerimientos del taller, diseñar el modelo relacional, codificar los módulos operativos y validar la aplicación final directamente con los analistas de soporte técnico.

REFERENCIAS

- Alarcon, J., Delgado, S. (2018). Sistema Inteligente de Búsqueda de Información Académica para la Universidad Valle del Momboy. <https://repositorio.uvm.edu.ve/server/api/core/bitstreams/710aec1b-9427-446a-842e-74fbc9cdc5d4/content> . [Documento en línea]. Disponible: [Consultado: 2026, abril 18]
- Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. (6ª ed.). Episteme. [Documento en línea]. Disponible: <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf> . [Consultado: 2026, abril 18]
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860. [Documento en línea]. Disponible en <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF> [Consultado: 2026, abril 18]
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2002). Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial N° 37.555. [Documento en línea]. Disponible en <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-del-si-20220225153025.pdf> [Consultado: 2026, abril 18]
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2001). Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial N° 37.313. [Documento en línea]. Disponible en <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-especi-20220309131245.pdf> [Consultado: 2026, abril 18]



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2016). Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.693. [Documento en línea]. Disponible en https://www.conati.gob.ve/wp-content/uploads/Ley_de_Ciencia-y_Tecnologia.pdf [Consultado: 2026, abril 18]
- Bedoya Bedoya, P, Hernández Heredia, D y Villegas Ocampo, D. (2016). Sistema de automatización para gestión de procesos administrativos y operativos. Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira. [Documento en línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/11059/6545> . [Consultado: 2026, abril 18]
- Cuenca Puentes, J. F., & Niño Cervera, H. G. (2021). Diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica basado en un sistema de información para el control de ingreso y salida de equipos de cómputo en Agropecuaria Alfa SAS 2021 (Doctoral dissertation). [Documento en línea]. Disponible: <http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10040> . [Consultado: 2026, abril 18]
- Delgado Olivera, L., & Díaz Alonso, L. (2020). Modelos de desarrollo de software: Teoría y aplicación práctica. Editorial Académica Española. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/3783/378366538003/378366538003.pdf> [Consultado: 2026, abril 19]
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.[Documento en línea]. Disponible: <https://www.auhd.edu.ve/upfiles/elibrary/Azal2020-01-22-12-28-11-76901.pdf> [Consultado: 2026, abril 19]
- Ferreira, P. (2019). Role-based access control in web applications. Springer. [Documento en línea]. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/262171266_RoleBased_Access_Control_for_ModelDriven_Web_Applications . [Consultado: 2026, abril 19]
- Juárez, A., Villegas, R. (2014). Sistema de Gestión de Inventario para los equipos e insumos del Centro Educativo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (CEAPUCV) utilizando código QR. [Documento en línea]. Disponible: <https://saber.ucv.ve/bitstream/10872/13806/1/tesis.pdf> . [Consultado: 2026, abril 18]
- Ketkar, N. (2017). Introduction to keras. In Deep learning with python: a hands-on introduction (pp. 97-111). Berkeley, CA: Apress. [Documento en línea]. Disponible: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-2766-4_7 . [Consultado: 2026, abril 18]
- Laudon, K., & Laudon, J. (2020). *Sistemas de información gerenciales* (16a ed.). Pearson. [Documento en línea].



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25735w/ldsistemas_de_informacion_gerencia14%20edicion.pdf [Consultado: 2026, abril 19]

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 3(1), 47-50. [Documento en línea]. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163749> [Consultado: 2026, abril 19]

Moolayil, J. (2019). Learn Keras for Deep Neural Networks. Springer. [Documento en línea]. Disponible: https://hlevkin.com/hlevkin/45MachineDeepLearning/Keras/Learn%20Keras%20for%20Deep%20Neural%20Networks_%20A%20Fast-Track%20Approach.pdf . [Consultado: 2026, abril 19]

Planas, M., Rodríguez, T., & Lecha, M. (2004). La importancia de los datos. *Nutricion hospitalaria*, 19(1), 11-13. [Documento en línea]. Disponible: <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v19n1/original1.pdf> . [Consultado: 2026, abril 18]

Pressman, R. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (7a ed.). [Documento en línea]. Disponible: <https://profesorezequielruizgarcia.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/ingenieria-del-software-un-enfoque-practico-roger-s-pressman.pdf> . McGraw-Hill. [Consultado: 2026, abril 19]

Ramos Cuchala, J. M. (2024). Aplicación de tecnologías de IA en la gestión de proyectos de ingeniería civil: creación de una base de datos relacional y un asistente de búsqueda potenciado con GPT. [Documento en línea]. Disponible: <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/fac7cac4-fa4f-4667-ab9b-c77d358dd3e8/content> . [Consultado: 2026, abril 18]

Sheikh, H., Prins, C., Schrijvers, E. (2023). Artificial Intelligence: Definition and Background. In: Mission AI. Research for Policy. Springer, Cham. [Documento en línea]. Disponible: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-21448-6_2#citeas [Consultado: 2026, abril 19]

Sichacá Espitia, A. J. (2021). Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información contable orientado a entornos web para la gestión de los ingresos y egresos de productos del negocio de los tenderos de la plaza de mercado del municipio de Girardot (Doctoral dissertation). [Documento en línea]. Disponible: <http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10057> . [Consultado: 2026, abril 18]

Stallings, W. (2017). *Principles of information security* (6th ed.). Pearson. [Documento en línea]. Disponible: <https://github.com/cmin764/cmiN/blob/master/FII/L3/SI/book/W.Stallings%20%20Cryptography%20and%20Network%20Security%206th%20ed.pdf> [Consultado: 2026, abril 19]

Trasobares, A. H. (2003). Los sistemas de información: evolución y desarrollo. Proyecto social: Revista de



PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO

relaciones laborales, 10, 149–165. [Documento en línea]. Disponible:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793097> . [Consultado: 2026, abril 18]

PROPONENTES

TUTOR ACADEMICO

--	--

**FIRMA EN RECONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA
DE LA TUTORIA**

FIRMA EN RECONOCIMIENTO